ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LOS LOG-RETORNOS SEMANALES DE ECOPETROL (2010–2026):

MODELACIÓN ARMA Y DIAGNÓSTICO DE VOLATILIDAD

Modelación AR(2) de 834 observaciones semanales de la acción de Ecopetrol (2010–2025) para determinar si existe memoria lineal en la media bajo la hipótesis de mercados eficientes y si el modelo describe el riesgo.

CÓDIGO Y DATOS EN GITHUB

TRABAJO PRÁCTICO DE ECONOMETRÍA II

Juan Esteban Plazas Diago · Rafael Pachon García · Daniel Mauricio Rodríguez Verdugo — Universidad Nacional de Colombia

EL MODELO AR(2)

Modela el retorno de esta semana con los dos anteriores más un choque nuevo: ARMA(2,0) ≡ ARIMA(2,0,0), sin media móvil ni diferenciación.

$$Y_t - \mu = \phi_1 (Y_{t-1} - \mu) + \phi_2 (Y_{t-2} - \mu) + \varepsilon_t$$

$$\hat{Y}_t = -0{,}0003 + 0{,}0788\, Y_{t-1} - 0{,}1102\, Y_{t-2}$$

$\varepsilon_t \sim$ ruido blanco$(0, \sigma^2)$ · $\hat{\sigma} = 4{,}66\,\%$ semanal

COEFICIENTES ESTIMADOS

φ₁ · rezago 1

0,079

p < 0,001 · IC 95 % [0,044; 0,113]

φ₂ · rezago 2

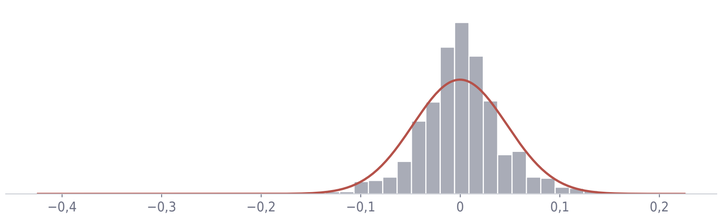
−0,110

p < 0,001 · IC 95 % [−0,147; −0,074]

- μ = −0,0003 (p = 0,842): la media no es distinta de cero.
- Poder explicativo mínimo: $R^2 \approx 1{,}7$ %.
- Un retorno positivo hace una semana sube levemente el de hoy; uno de hace dos semanas lo baja.

PERFIL ESTADÍSTICO DE LOS LOG-RETORNOS

Distribución frente a la normal

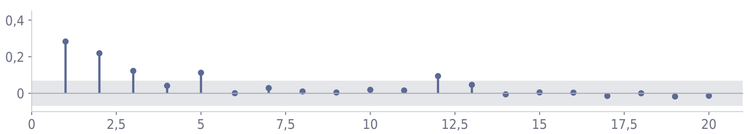


Curtosis: 14,07 · Asimetría: −1,01

Media semanal −0,033 %, desviación estándar 4,71 %. Extremos: −42,42 % (marzo 2020) y +22,52 %.

VOLATILIDAD: HUELLA ARCH

ACF de los residuos al cuadrado



IDENTIFICACIÓN Y ESTACIONARIEDAD

ESTACIONARIEDAD CONFIRMADA AL 1 % · I(0)

- Prueba ADF (12 rezagos): estadístico −7,87, valor p ≈ 5×10^{-12}.
- Hipótesis de raíz unitaria rechazada; críticos al 1 % y 5 %: −3,44 y −2,87.

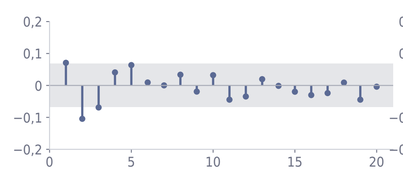
Log retornos semanales



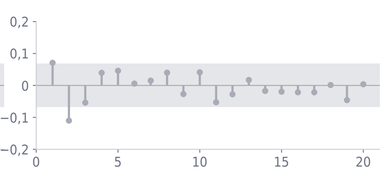
HUELLA CLÁSICA DE UN AR(2)

La PACF se corta tras el rezago 2 y la ACF decae rápido; las bandas son ±1,96/√n.

ACF

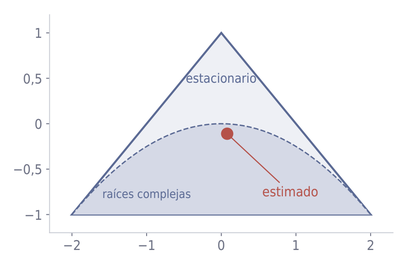


PACF

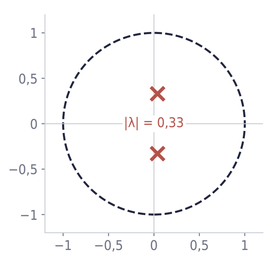


REGIÓN DE ESTACIONARIEDAD Y RAÍCES

Plano (φ₁, φ₂)

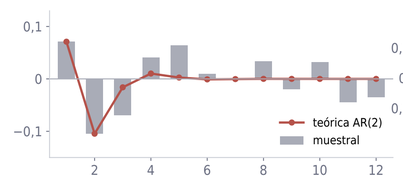


Raíces inversas

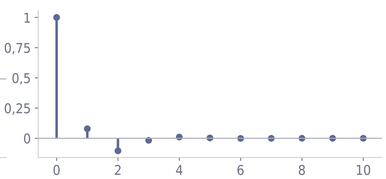


- $\varphi_1+\varphi_2 = -0{,}031 < 1 \cdot \varphi_2-\varphi_1 = -0{,}189 < 1 \cdot |\varphi_2| = 0{,}110 < 1$: estacionario.
- $\varphi_1^2+4\varphi_2 = -0{,}434 < 0$: raíces complejas, pseudo-ciclo de ≈ 4,3 semanas amortiguado por 0,33 semanal.

ACF muestral vs. teórica



Respuesta a un choque (ψ)



SELECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO

COMPARACIÓN DE MODELOS ARMA

Modelo	BIC	AIC	Log-lik.
ARMA(2,0)	**−2718,98**	**−2737,89**	**1372,94**
ARMA(0,0)	−2718,07	−2727,53	1365,76
ARMA(0,2)	−2716,91	−2735,82	1371,91
ARMA(0,1)	−2716,62	−2730,80	1368,40
ARMA(1,0)	−2715,55	−2729,73	1367,87
ARMA(2,1)	−2713,48	−2737,11	1373,56
ARMA(1,1)	−2712,37	−2731,27	1369,64
ARMA(1,2)	−2711,65	−2735,28	1372,64

AR(2) minimiza AIC y BIC; el ruido blanco queda a solo 0,91 de BIC: la estructura lineal es real pero modesta.

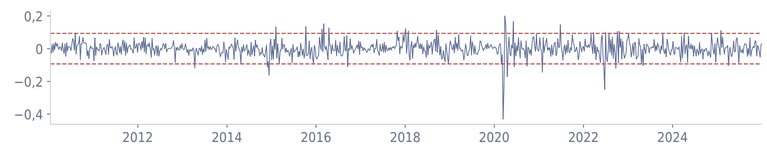
SIN AUTOCORRELACIÓN EN LA MEDIA

- Ljung–Box de residuos: 10 rezagos (p = 0,510) · 20 rezagos (p = 0,715).
- Durbin–Watson = 2,01.

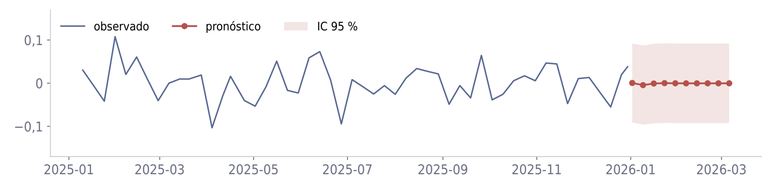
PRESENCIA CONTUNDENTE DE EFECTOS ARCH

- ARCH-LM: p = $1{,}06\times10^{-15}$ · Ljung–Box sobre ε^2: p < 10^{-20}.
- Jarque–Bera: p < 0,001; residuos no normales (curtosis 14,1).
- **Agrupamiento de volatilidad confirmado.**

Residuos del AR(2) y bandas ±2σ



Pronóstico a 10 semanas e IC 95 %



CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO

MEDIA: INERCIA DÉBIL DE CORTO PLAZO

φ₁ y φ₂ son significativos, pero $R^2 \approx 1{,}7$ % y el pronóstico vuelve a la media en ~3 semanas.

SIGUIENTE PASO: AR(2)–GARCH / EGARCH

La dependencia relevante está en la varianza, no en la media.

Datos: ecopetrol_weekly_clean.csv (acción ordinaria, BVC; último cierre semanal). Estimación por máxima verosimilitud (statsmodels). Motivación: Fama, E. F. (1970), Efficient Capital Markets, Journal of Finance 25(2), 383–417.